微信读书小程序修改用户名

用 例 描 述

图书馆管理系统

UML 建 模 图 集

用例图 · 顺序图 · 类图 · 对象图 · 活动图

旧版语法活动图 · 状态机图 · 组件图 · 部署图 · 定时图

2026 年 10 月 30 日

第一部分　用例描述

微信读书小程序修改用户名——用例描述

一、用例基本信息

用例名称	修改用户名
所属系统	微信读书小程序
参与者	微信读书用户
用例目标	用户通过微信读书小程序修改自己的个人用户名
触发条件	用户希望修改当前使用的用户名
前置条件	1. 用户已登录微信读书小程序； 2. 用户账号处于正常使用状态； 3. 用户能够正常访问个人资料设置页面。
后置条件	1. 新用户名成功保存； 2. 系统更新用户个人资料； 3. 用户可以在个人主页查看修改后的用户名。

二、主事件流

用户操作	系统响应
1. 用户进入微信读书小程序。	2. 系统加载小程序首页，并显示用户当前登录状态。
3. 用户点击个人中心或个人头像。	4. 系统进入个人主页，显示用户当前的个人信息。
5. 用户进入个人资料设置页面。	6. 系统显示当前用户名及其他个人资料信息。
7. 用户点击用户名对应的编辑选项。	8. 系统打开用户名修改界面，并显示当前用户名。
9. 用户输入新的用户名。	10. 系统接收用户输入的内容。
11. 用户点击保存或确认按钮。	12. 系统检查新用户名是否符合格式及长度要求。
（承接上一步）	13. 系统保存修改后的用户名，并更新用户个人资料。
14. 用户返回个人主页。	15. 系统显示修改后的用户名，用例结束。

三、备选事件流

A1 用户输入的用户名为空

发生位置：主事件流第 9 步

1. 用户未输入用户名，直接点击保存按钮。
2. 系统检测到用户名为空。
3. 系统提示用户填写用户名。
4. 用户重新输入用户名，返回主事件流第 9 步。

A2 用户输入的用户名不符合规则

发生位置：主事件流第 12 步

1. 系统检测到用户名包含不允许使用的字符，或者超出规定长度。
2. 系统提示用户名格式不符合要求，并说明修改规则。
3. 用户重新输入符合要求的用户名。
4. 返回主事件流第 9 步，继续执行。

A3 用户取消修改

发生位置：主事件流第 7 步至第 11 步

1. 用户在修改用户名过程中点击取消或返回按钮。
2. 系统放弃本次修改，不保存新输入的用户名。
3. 系统返回个人资料页面，显示原有用户名。
4. 用例结束。

A4 网络连接异常

发生位置：主事件流第 13 步

1. 系统在提交用户名修改请求时发现网络连接异常。
2. 系统提示用户网络连接失败，暂时无法保存修改。
3. 系统保留当前页面中已输入的用户名（如果应用支持）。
4. 用户可以重新尝试保存，恢复网络后返回主事件流第 11 步；也可以取消修改，结束用例。

A5 系统保存失败

发生位置：主事件流第 13 步

1. 系统接收到保存请求，但由于服务器异常等原因无法完成保存。
2. 系统提示用户修改失败，请稍后重试。
3. 用户可以重新提交修改请求，返回主事件流第 11 步。
4. 用户也可以取消操作，结束用例。

四、业务规则与补充说明

1. 用户必须处于登录状态才能修改个人资料。
2. 新用户名必须符合系统规定的字符类型和长度要求。
3. 用户取消修改时，系统不应保存尚未确认的新用户名。
4. 只有系统确认保存成功后，才能将新用户名作为当前有效用户名。
5. 本用例按照通用小程序业务逻辑编写，具体页面入口及校验规则以实际产品版本为准。

五、用例总结

本用例描述了微信读书用户修改个人用户名的完整业务过程，包括进入个人资料页面、编辑用户名、提交修改以及系统保存信息等主要步骤。

同时，考虑了用户名为空、格式不符合要求、用户取消修改、网络异常和系统保存失败等情况。

通过主事件流和备选事件流，可以明确用户与系统之间的交互关系，为后续系统需求分析和功能设计提供依据。

第二部分 UML建模图集

目 录

1 用例图（Use Case Diagram）

2 顺序图（Sequence Diagram）

3 类图（Class Diagram）

4 对象图（Object Diagram）

5 活动图（Activity Diagram）

6 旧版语法活动图（Activity Diagram · Legacy Syntax）

7 状态机图（State Diagram）

8 组件图（Component Diagram）

9 部署图（Deployment Diagram）

10 定时图（Timing Diagram）

本图集以高校图书馆管理业务为背景，围绕**读者（学生/教师）、图书馆员、系统管理员**三类参与者，完整绘制了 UML 十类标准视图。各图相互印证：用例图给出功能边界；顺序图与活动图刻画关键流程（以“读者借书”为例）；类图与对象图描述静态结构；状态机图描述馆藏副本的生命周期；组件图与部署图给出软件 与硬件的物理视图；定时图展示借阅周期的时间约束。

1　用例图 (Use Case Diagram)

展示系统功能边界与参与者交互。读者可检索、借阅、归还、续借、预约图书并查看借阅记录；图书馆员负责维护图书信息、管理读者账户、处理超期与罚款；系统管理员负责统计报表。借阅、续借等用例均 «include» 身份认证；归还图书 «include» 计算罚款；到期提醒以 «extend» 方式扩展超期处理。

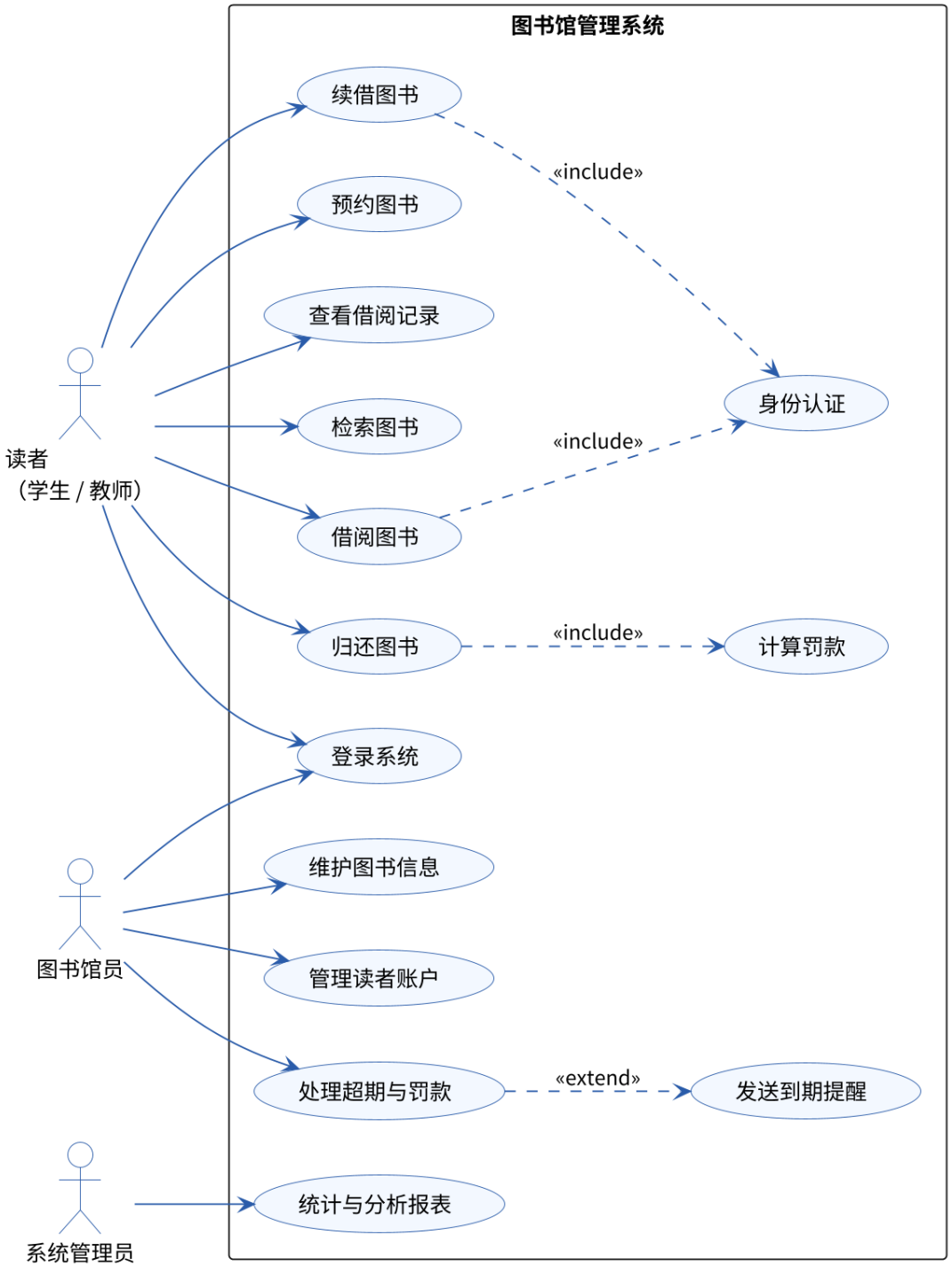


图 1-1　图书馆管理系统用例图

2　顺序图（Sequence Diagram）

以“读者借书”为主线，展示读者、借阅终端、借阅服务（LibraryFacade）、认证服务、书目服务、馆藏图书（BookItem）、借阅记录（BorrowRecord）、读者账户与数据库之间的消息时序。通过 alt 分支刻画“图书在馆”与“图书已借出/已预约”两种情形。

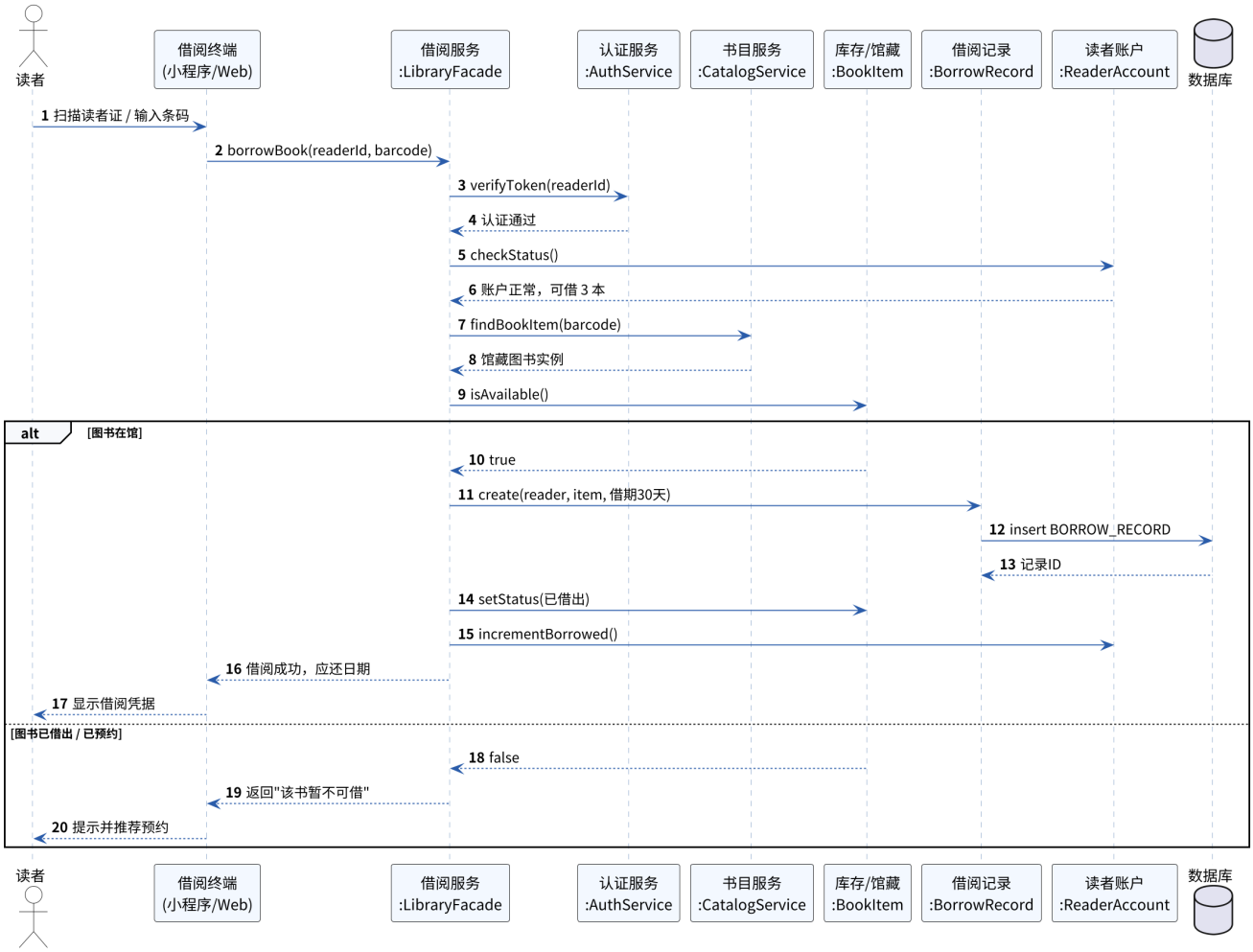


图 2-1　读者借书顺序图

3 类图 (Class Diagram)

描述系统静态结构。Person 抽象类派生 Reader 与 Librarian；Reader 聚合 ReaderAccount；Book 与 BookItem 构成一对多的“书目—副本”关系；借阅业务包中的 BorrowRecord、Reservation、Fine 分别承担借阅、预约与罚金职责。图中标注了主要属性、方法与多重性。

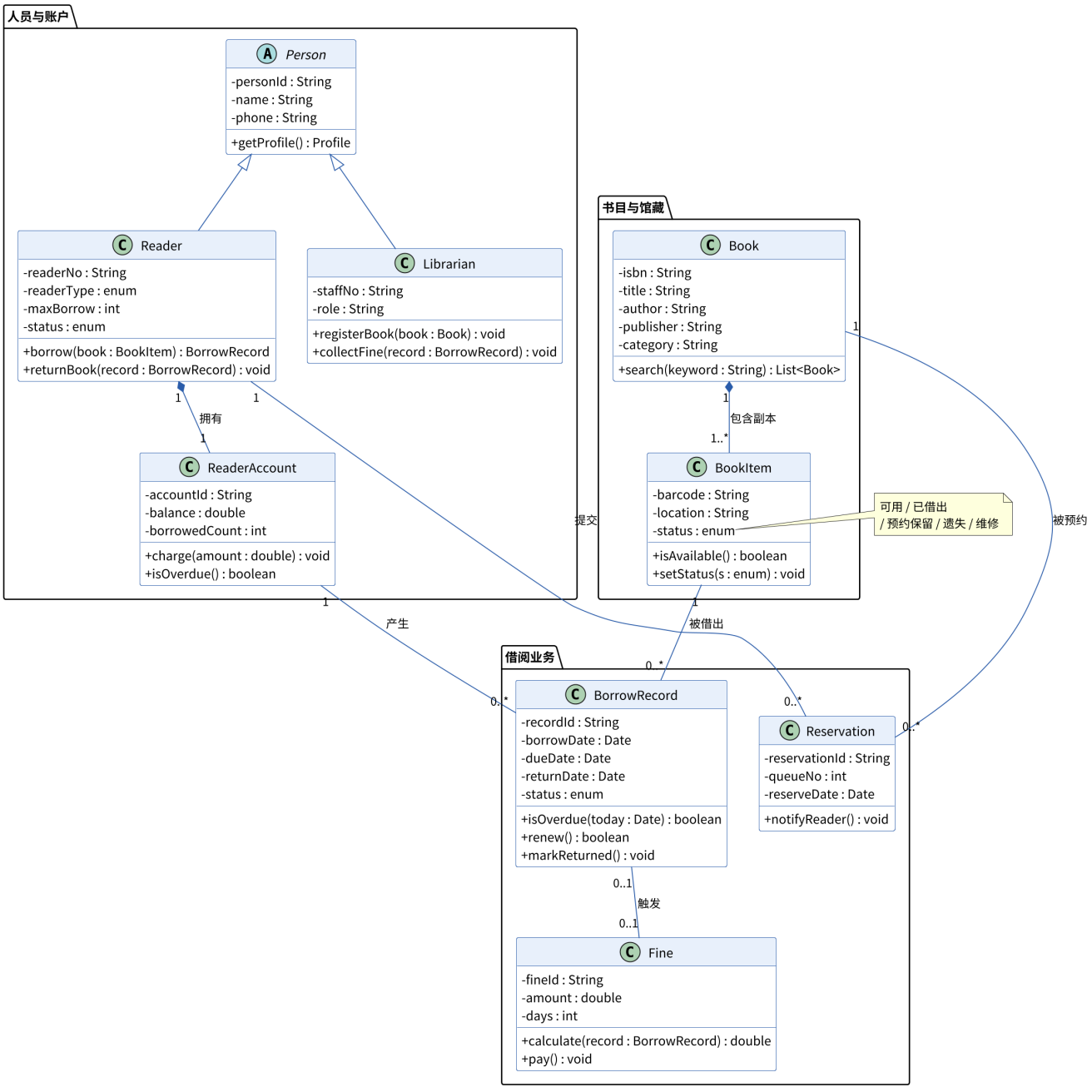


图 3-1　图书馆管理系统类图

4　对象图（Object Diagram）

类图在某一时刻的实例快照：读者“李明”（reader1）持有账户余额 6.00 元，已借出 2 本；ISBN 为 978-7-302-12345-6 的《数据结构（C语言版）》有两个副本，其中 item1 处于“已借出”状态并对应借阅记录 rec1（应还日期 2024-11-20），item2 仍在馆可借。

示例：读者"李明"借阅《数据结构（C语言版）》某一时刻的对象图

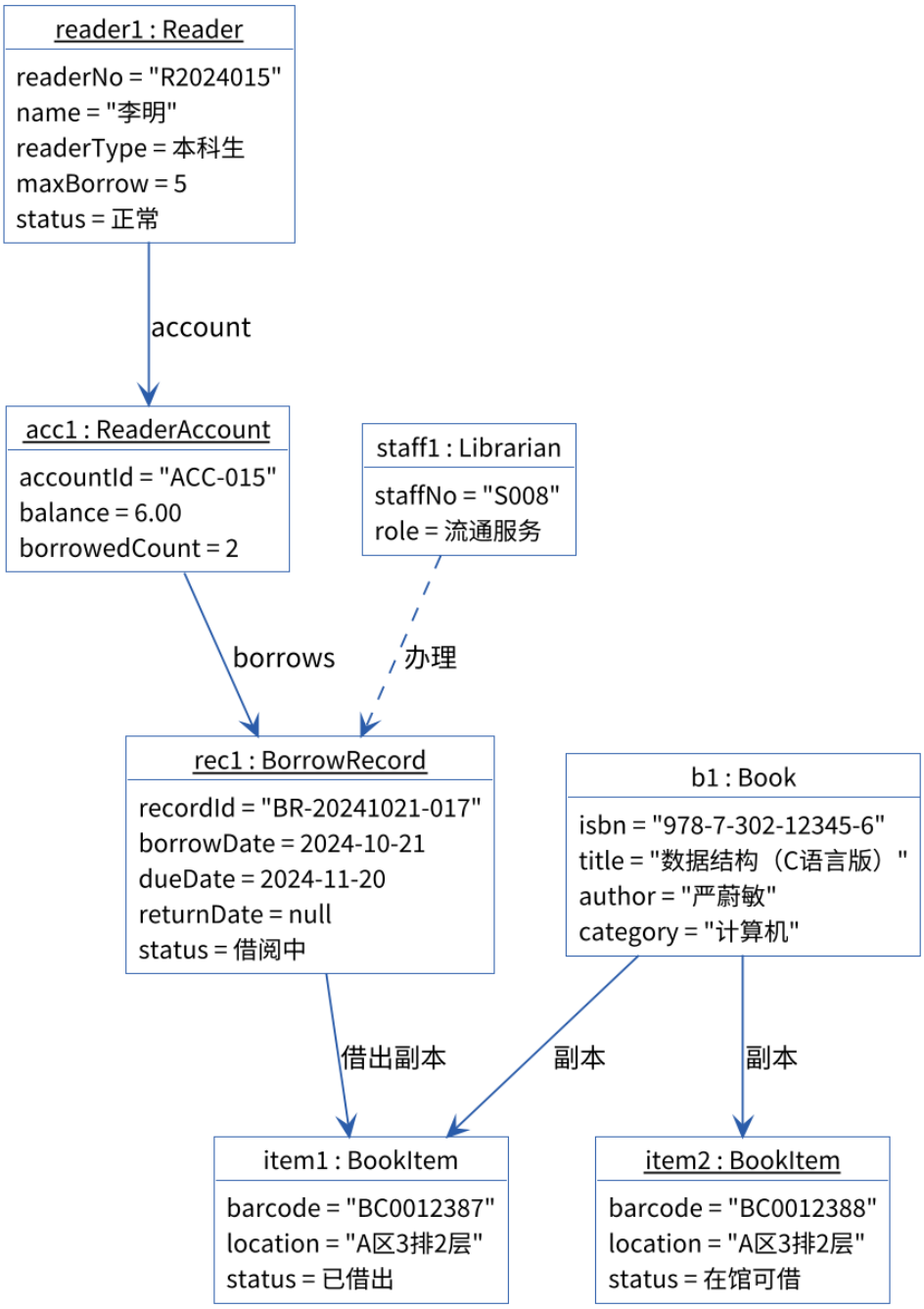


图 4-1　某一借阅时刻的对象图（示例快照）

5　活动图（Activity Diagram）

以泳道（读者 / 借阅系统）描述借书流程的完整分支逻辑：校验读者状态 → 校验借书上限与逾期情况 → 检查馆藏可借性 → 生成借阅记录并更新馆藏状态；对不可借图书提供预约分支，对异常账户给出相应提示。

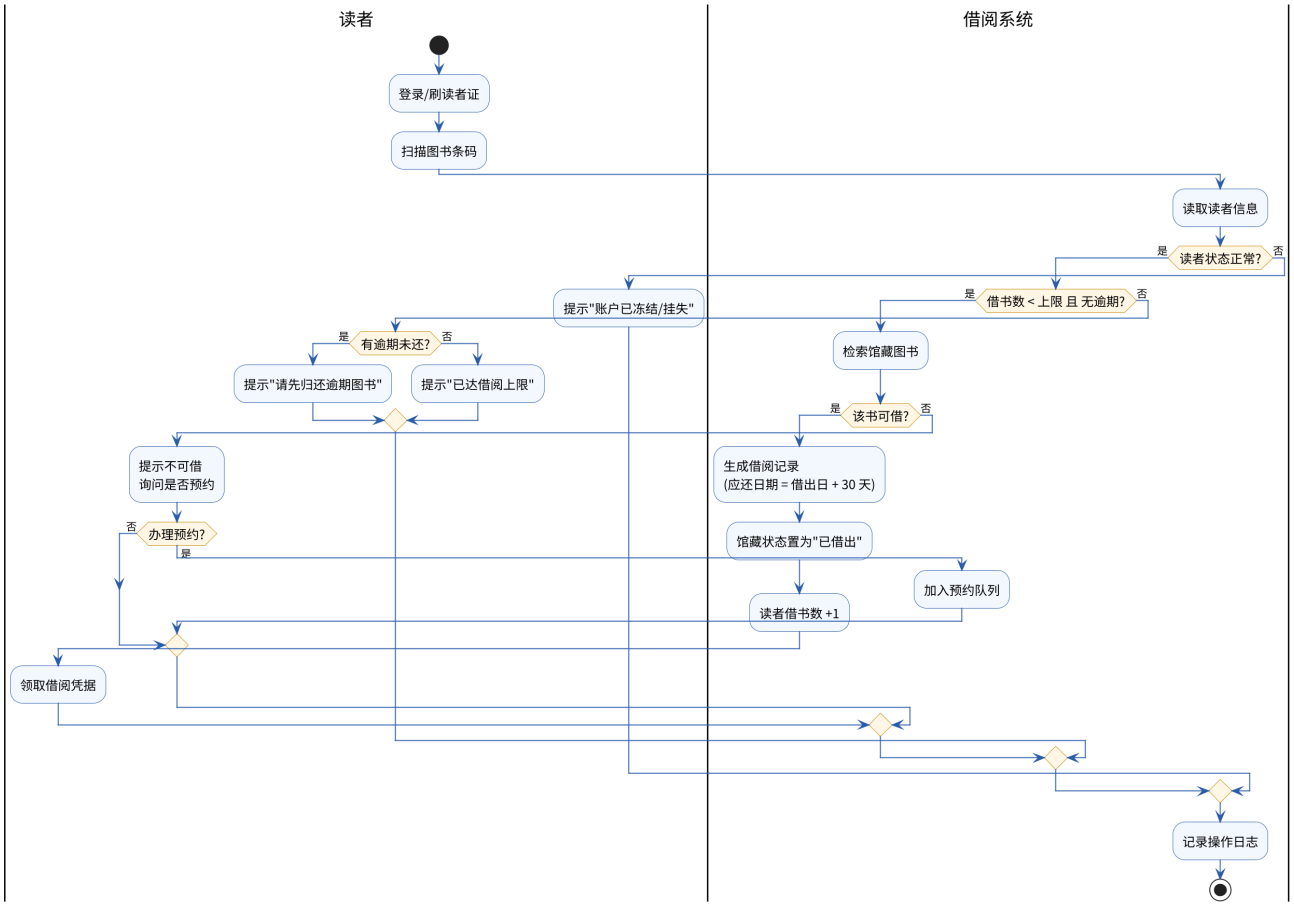


图 5-1　读者借书活动图（带泳道）

6　旧版语法活动图（Activity Diagram · Legacy Syntax）

使用 PlantUML 旧版（legacy）活动图语法绘制的馆藏副本生命周期流程，用于与第 5 章新版语法对照。旧版语法以 start / if / else 等简单指令组织分支，书写更简洁，但不支持泳道等新特性。

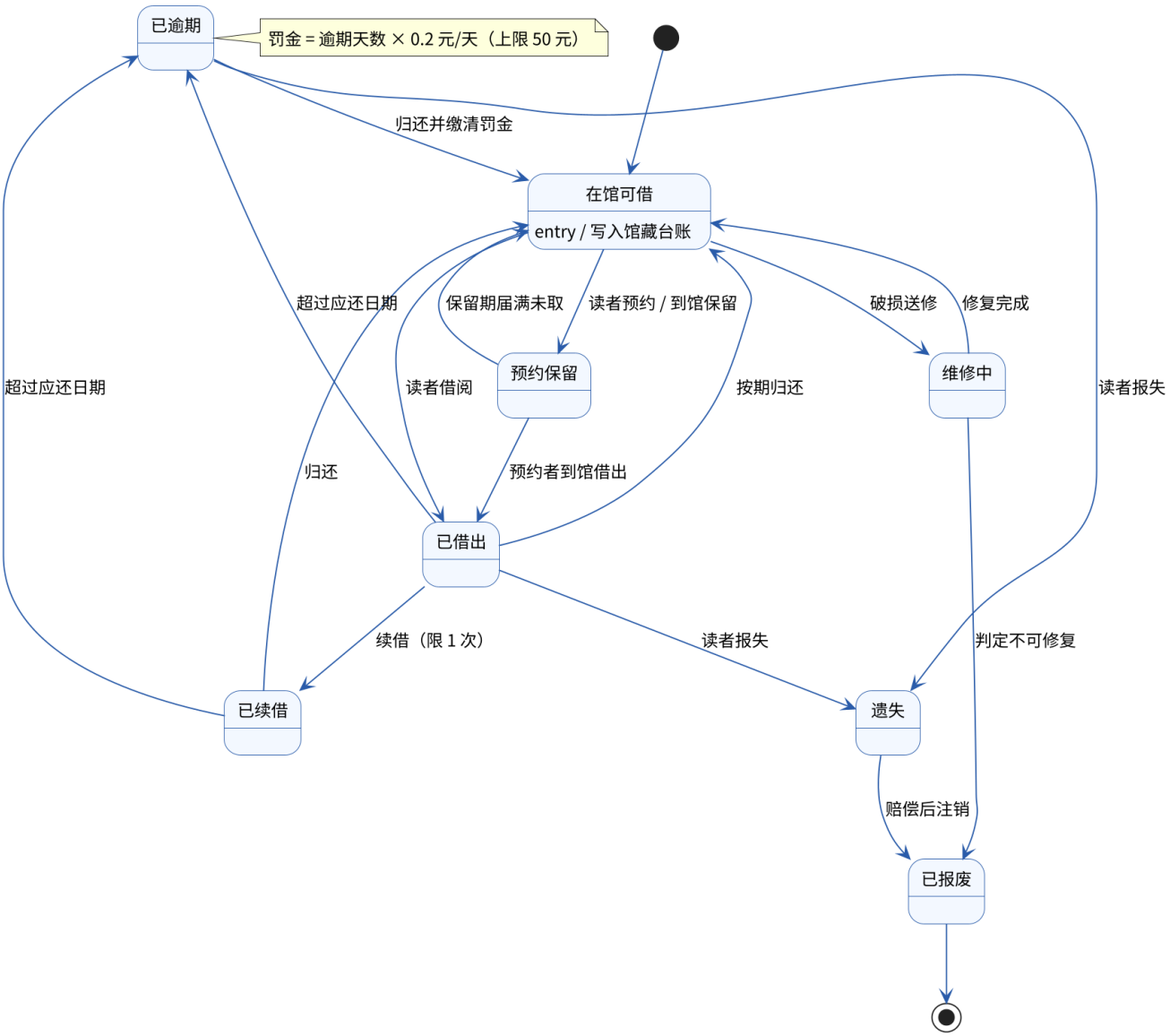


图 6-1　馆藏副本生命周期（Legacy 语法）

7　状态机图（State Diagram）

描述一个馆藏副本（BookItem）从入库到注销的完整生命周期：在馆可借 ↔ 已借出 / 已续借 / 已逾期，辅以预约保留、维修中、遗失、已报废等状态；并标注罚金规则（0.2 元/天，上限 50 元）。

图 7-1　馆藏副本状态机图

8　组件图（Component Diagram）

系统逻辑构件视图：读者端小程序/Web 与馆员工作台经 API 网关访问借阅管理、图书编目、读者管理、预约、罚款结算与统计报表六大业务组件；组件通过 ILoanService、ICatalog、IReader 等接口连接；底层依赖 MySQL 主库与 Redis 缓存，并对接统一身份认证（CAS）与短信/微信通知服务。

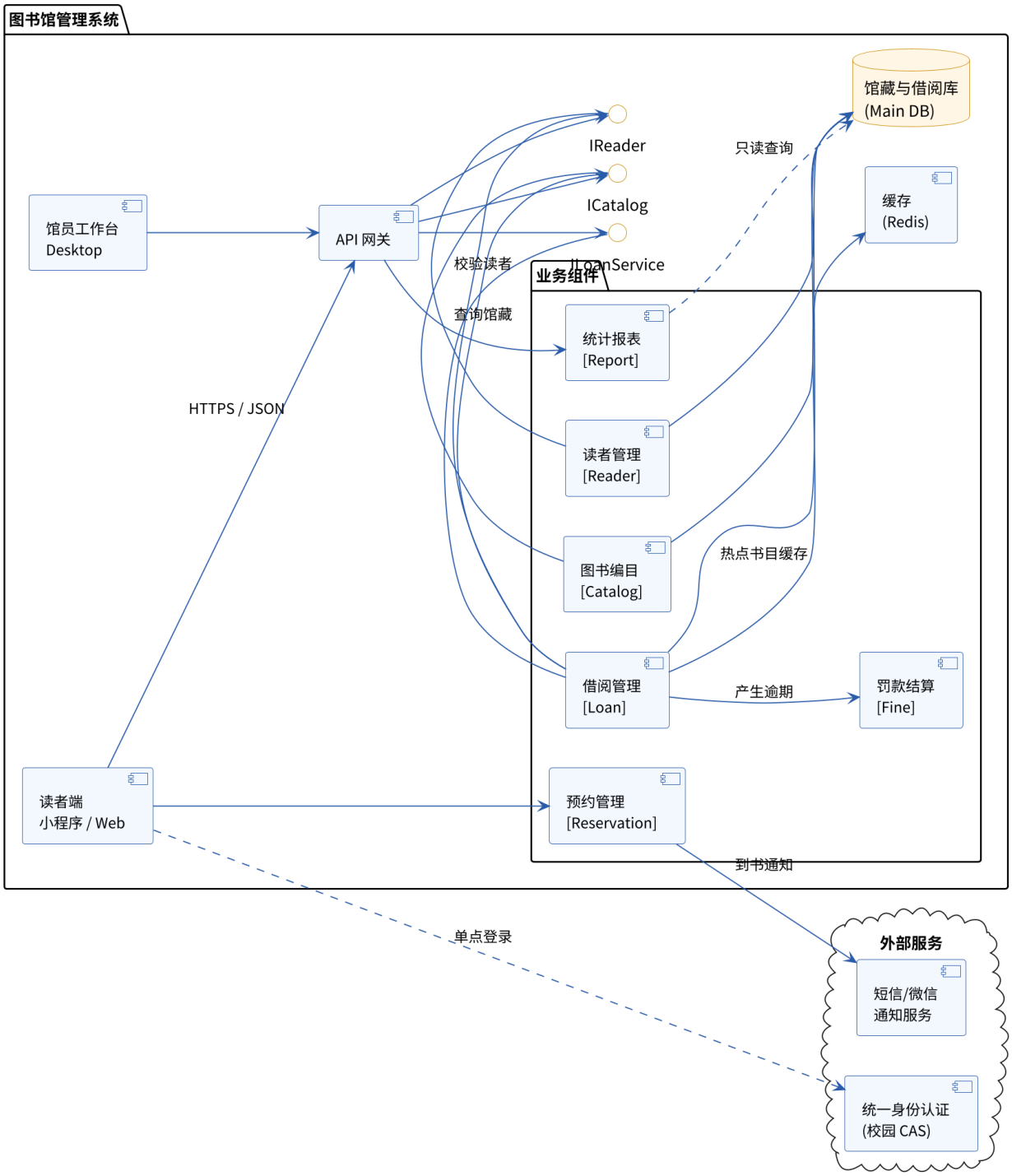


图 8-1　图书馆管理系统组件图

9 部署图（Deployment Diagram）

物理部署视图：读者手机（小程序/Web）经 HTTPS 访问内网应用服务器集群（Nginx + Tomcat，承载 library.war 与 API 网关）；应用服务器通过 JDBC 连接 MySQL 主从数据库，通过 6379 端口访问 Redis 缓存，并读写对象存储中的电子书与封面文件；馆员工作站经局域网直连，外接扫码枪/打印机。数据库每日凌晨全量备份。

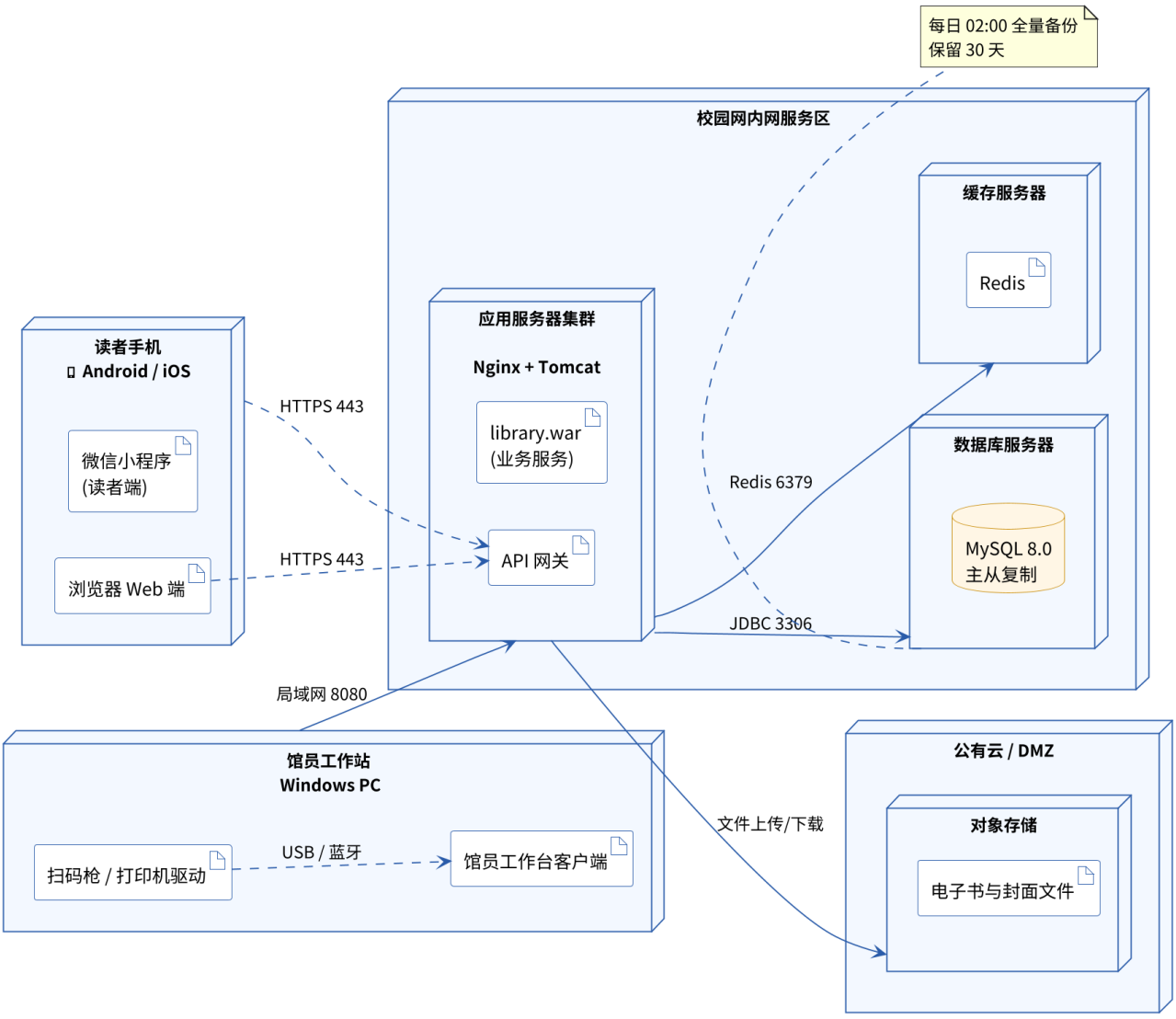


图 9-1　图书馆管理系统部署图

10　定时图（Timing Diagram）

展示一次完整借阅周期（30 天）内各对象状态随时间的变化：T=0 借出，T=25 发送到期提醒，T=30 应还；逾期后进入罚金计算状态（0.2 元/天），T=36 归还结算，T=37 账户结清、副本回到“在馆可借”。金色区域高亮借阅处理阶段，橙色区域高亮逾期与归还阶段。

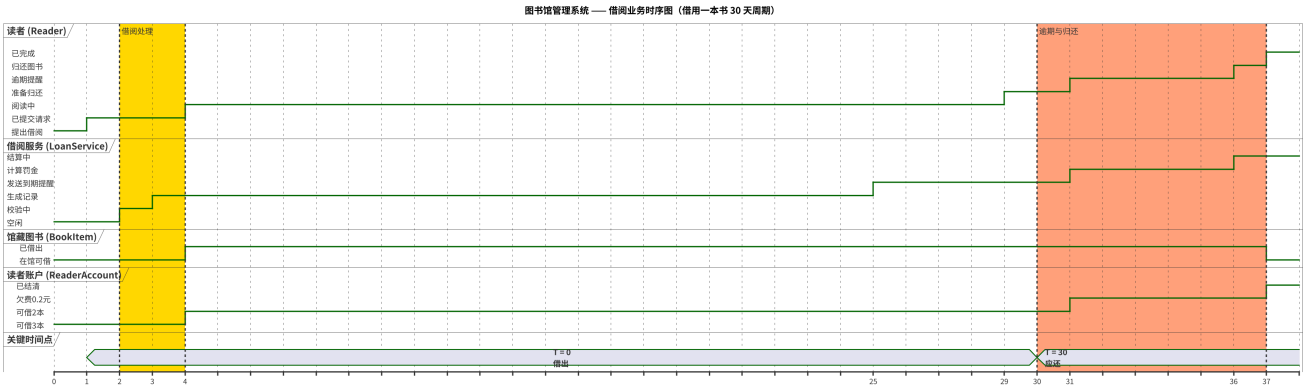


图 10-1　借阅业务定时图（30 天借阅周期）